Kyiv School of Economics

Курс: "Бортові системи БПЛА"

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

"Створення аванпроекту"

Варіант 2: Планер для фотограмметричного знімання

Виконав: Бородін О.

Перевірив: Жежера І.

Київ 2026

1. Вступ

Метою даної лабораторної роботи є створення аванпроекту планеру безпілотного літального апарату (БПЛА), призначеного для фотограмметричного знімання. Аванпроект передбачає реалізацію економіко-технічного обґрунтування доцільності розроблення продукції та визначення шляхів її створення, виробництва та експлуатації.

Фотограмметричне знімання з використанням БПЛА є одним з найбільш затребуваних напрямків у сучасній геодезії, картографії, сільському господарстві, містобудуванні та моніторингу довкілля. Дані, зібрані за допомогою аерофотознімання, дозволяють створювати ортофотоплани, цифрові моделі рельєфу (DEM/DSM), 3D-моделі та інші продукти з високою точністю.

Платформи фіксованого крила мають суттєву перевагу перед мультикоптерами для таких завдань завдяки значно більшому часу польоту, ширшому охопленню території за один виліт та вищій енергоефективності. Це робить їх оптимальним вибором для знімання великих площ.

2. Технічне завдання

Згідно з варіантом 2, необхідно розробити планер для фотограмметричного знімання з наступними вимогами:

Параметр	Вимога
Режими роботи	Напівавтоматичний та автоматичний (за маршрутом)
Час роботи від заряду	Від 90 хвилин
Зв'язок відео сигналу	Аналоговий
Система автоматичного приземлення	Так
Сумісність з фотокамерою	Так
Підвіс	Ні
Камера	Full frame, 42 Mp
Висотомір	Так (відносно поверхні)
Транспортування	В багажнику автомобіля
ПЗ по керуванню	Так
Цільова ціна	10 000 USD

3. Короткий опис запропонованої моделі

Project - це БПЛА фіксованого крила типу планер з електричним штовхаючим двигуном, розроблений спеціально для високоточного фотограмметричного аерознімання великих територій.

Основні конструктивні рішення:

- Аеродинамічна схема: високоплан з V-подібним хвостовим оперенням, що забезпечує стійкість та мінімальний аеродинамічний опір.
- Силова установка: безколекторний електродвигун у штовхаючій конфігурації з складним пропелером. LiPo батарея 6S забезпечує час польоту понад 90 хвилин.
- Камера: Sony A7R II (42 Mp, Full Frame) жорстко закріплена в нижній частині фюзеляжу без підвіса - для максимальної стабільності знімку.
- Відеозв'язок: аналоговий 5.8 GHz передавач для контролю в реальному часі.
- Автопосадка: парашутна система + посадка по-літаковому на підготовлену поверхню.
- Висотомір: радарний висотомір для точного вимірювання висоти відносно поверхні.
- Транспортування: розбірна конструкція крил, що дозволяє перевозити БПЛА у багажнику стандартного автомобіля.
- Керування: сумісність з відкритими платформами Mission Planner / QGroundControl на базі ArduPilot / PX4.

4. Аналіз існуючих рішень

4.1. Огляд ринку

Ринок БПЛА фіксованого крила для фотограмметрії активно розвивається. Основними гравцями є європейські та американські компанії, зокрема senseFly (Parrot Group, Швейцарія), Delair (Франція), Quantum Systems (Німеччина) та Wingtra (Швейцарія). На українському ринку представлені рішення від UKRSPECSYSTEMS (PD-2), проте вони орієнтовані переважно на військове та спеціальне застосування з ціною, що суттєво перевищує бюджет ТЗ.

Для аналізу обрано чотири найбільш релевантні моделі, що використовуються для картографічного та фотограмметричного знімання:

4.1.1. senseFly eBee X

Компактний планер з розмахом крил 1160 мм, вагою лише 1.6 кг та часом польоту до 90 хвилин. Підтримує RTK/PPK та широкий вибір камер, проте не пропонує повнокадрового сенсора. Ціна з повним комплектом становить близько 25 000 USD.

4.1.2. Delair UX11

Професійний картографічний БПЛА від французької компанії Delair. Відрізняється стільниковим зв'язком (3G/4G) для BVLOS-операцій, PPK-позиціонуванням та компактними розмірами. Час польоту обмежений 59 хвилинами, а вбудована камера має роздільну здатність лише 24 Mp. Ціна від 18 000 USD.

4.1.3. Quantum Systems Trinity F90+

eVTOL платформа (злітає як коптер, летить як літак). Пропонує до 90 хвилин польоту, камеру Sony RX1R II (42 Mp) та PPK. Головна перевага - не потребує злітної смуги. Однак ціна становить близько 35 000 USD, а вага - 5 кг.

4.1.4. Wingtra WingtraOne Gen II

VTOL-платформа преміум-класу із камерою Sony A7R IV (61 Mp) та найкращим показником GSD на ринку (0.7 см з висоти 120 м). PPK-позиціонування забезпечує точність до 1 см без GCP. Час польоту - 59 хвилин, ціна близько 30 000 USD.

4.2. Порівняльна таблиця ТТХ

Характеристика	senseFly eBee X	Delair UX11	Trinity F90+	WingtraOne Gen II	Project
Тип	Фікс. крило	Фікс. крило	eVTOL	VTOL	Фікс. крило (планер)
Час польоту, хв	до 90	до 59	до 90	до 59	90+
Розмах крил, мм	1160	~1100	~2400	~1980	2200
MTOW, кг	1.6	1.6	5.0	4.5	4.5
Камера	S.O.D.A (20Mp)	RGB 24Mp	Sony RX1R II (42Mp)	Sony A7R IV (61Mp)	Sony A7R II (42Mp FF)
GSD (120m), см/пкс	2.9	1.7	~1.1	0.7	~1.0
RTK/PPK	Так	PPK	PPK	PPK	Ні (GCP)
Автопосадка	Ні (на черевце)	Ні (на черевце)	VTOL	VTOL	Так (парашут)
Аналог. відеозв.	Ні	Ні	Ні	Ні	Так (5.8 GHz)
Висотомір	Ні	Ні	Так	Так	Так (радар)
Транспортування	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Багажник авто
ПЗ керування	eMotion	Delair UX11 SW	QBase 3D	WingtraPilot	Mission Planner / QGC
Орієнтовна ціна, USD	~25 000	~18 000	~35 000	~30 000	~10 000

4.3. Сильні та слабкі сторони конкурентів

Модель	Сильні сторони	Слабкі сторони
senseFly eBee X	Легкий (1.6 кг), компактний, до 90 хв польоту, RTK/PPK, широка екосистема камер, перевірена платформа	Немає full-frame камери, відсутній висотомір відносно поверхні, висока ціна (~25k), немає аналогового відео
Delair UX11	Компактний, PPK, стільниковий зв'язок (3G/4G), BVLOS-ready, хороший GSD	Лише 59 хв польоту, камера лише 24 Mp (не full-frame), обмежені можливості автопосадки
Trinity F90+	eVTOL (не потребує злітної смуги), 90 хв, Sony RX1R II (42Mp), PPK, LiDAR опція	Велика вага (5 кг), висока ціна (~35k), складна конструкція VTOL, більший розмір
WingtraOne Gen II	VTOL, 61 Mp камера, найкращий GSD (0.7 см), PPK, професійний рівень	Лише 59 хв, дуже висока ціна (~30k), важкий, складний для транспортування

5. Обґрунтування доцільності розробки

Аналіз ринку виявив ряд прогалин, які обґрунтовують доцільність розробки запропонованої моделі Project:

5.1. Ніша за ціною

Жоден з існуючих планерів фіксованого крила з повнокадровою камерою не потрапляє в цінову категорію до 10 000 USD. Найближчий конкурент - senseFly eBee X - коштує від 25 000 USD і при цьому не пропонує full-frame камеру. Використання відкритих апаратних та програмних платформ (ArduPilot/PX4, стандартних ESC та моторів) дозволяє суттєво знизити собівартість.

5.2. Повнокадровий сенсор

Камера Sony A7R II із 42-мегапіксельним повнокадровим сенсором забезпечує значно кращу якість знімків порівняно з вбудованими камерами eBee X (S.O.D.A., 20 Mp) та Delair UX11 (24 Mp). Це дозволяє досягти GSD близько 1.0 см/пкс з висоти 120 м, що є конкурентним показником навіть з моделями преміум-класу.

5.3. Тривалість польоту

Цільовий час польоту 90+ хвилин перевищує показники Delair UX11 (59 хв) та WingtraOne Gen II (59 хв), що дозволяє покрити значно більшу площу за один виліт. Це досягається за рахунок оптимізованої аеродинаміки планера та використання високоємних LiPo батарей.

5.4. Аналоговий відеозв'язок та висотомір

Project є єдиною моделлю серед розглянутих, що пропонує аналоговий відеозв'язок - вимога технічного завдання. Аналоговий канал забезпечує мінімальну затримку та надійність при передачі відео в реальному часі. Радарний висотомір для вимірювання висоти відносно поверхні також відсутній у більшості конкурентів бюджетного та середнього сегменту.

5.5. Система автоматичного приземлення

Парашутна система автоматичного приземлення дозволяє безпечно садити БПЛА в умовах обмеженого простору без необхідності VTOL-технології, яка суттєво збільшує вартість та складність конструкції. Це компромісне рішення, що задовольняє вимогу ТЗ при збереженні бюджету.

5.6. Транспортабельність

Розбірна конструкція крил та компактний фюзеляж дозволяють транспортувати Project в багажнику стандартного легкового автомобіля. Це забезпечує мобільність команди знімання без потреби у спеціалізованому транспорті.

5.7. Відкрита платформа

Використання відкритих програмних платформ ArduPilot або PX4 з програмами керування Mission Planner або QGroundControl забезпечує гнучкість налаштування місій, підтримку спільнотою розробників та відсутність залежності від пропрієтарних рішень конкретного виробника.

6. Ескіз моделі

Нижче наведено концептуальний ескіз моделі Project у вигляді збоку:

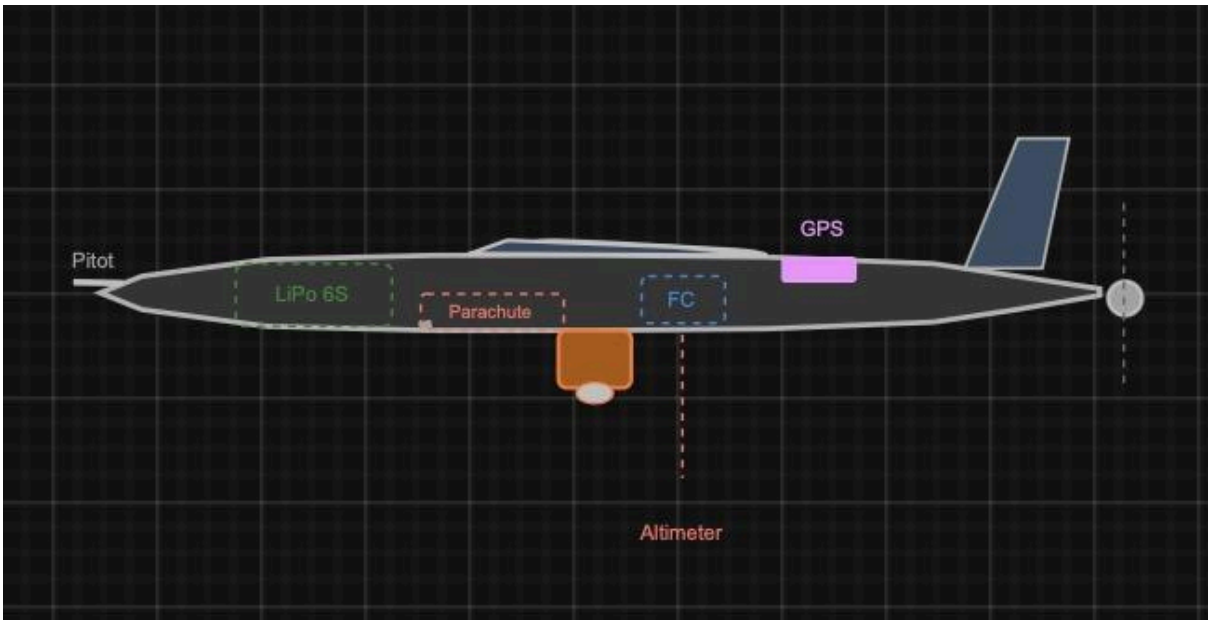

Рис. 1. Концептуальний ескіз Project (вид збоку)

Конструктивні особливості, відображені на ескізі: високоплан з прямим крилом та розмахом 2200 мм, V-подібне хвостове оперення для підвищення стійкості, штовхаючий електромотор у задній частині фюзеляжу, камерний відсік у нижній частині фюзеляжу з захисним склом, відсік для батареї у передній частині для балансування з камерою, GPS-антена на верхній поверхні фюзеляжу, трубка Піто на носі для вимірювання повітряної швидкості.

7. Специфікація компонентів

Перелік основних компонентів, їх моделі та орієнтовна вартість:

#	Компонент	Модель / Тип	Вага	К-сть	Ціна, $	Примітки
1	**Двигун**	T-Motor AT2820 KV900	95 г	1	$85	Безколекторний, штовхаючий; складний пропелер
2	**Камера**	Sony A7R II (ILCE-7RM2)	625 г	1	$1 200	42 Мп, Full Frame; об’єктив 35mm f/2.8
3	**Крило (пара)**	EPP пінопласт + карбоновий лонжерон	650 г	1	$300	Розмах 2200 мм; хорда 300/130; з’ємні; вінглети
4	**V-хвіст**	EPP пінопласт + карбон	120 г	1	$80	2 серво; V-мікс у контролері; розмах 700 мм
5	**Фюзеляж**	Склопластик / карбон композит	450 г	1	$400	Довжина 1200 мм; відсік камери; відсік парашута

6	**Батарея**	Tattu 6S 22.2V 16000mAh LiPo 15C	1 680 г	1	$280	Забезпечує 90+ хв; роз'єм XT90; носовий відсік
7	**Польотний контролер**	Holybro Pixhawk 6C (STM32H743)	40 г	1	$200	ArduPilot; IMU x3; баро x2; SD; UART x6
8	**GPS модуль**	Holybro M9N (u-blox M9N)	30 г	1	$65	Двочастотний; компас; PPK-ready; SAW+LNA
9	**Радарний висотомір**	Ainstein US-D1 (77 ГГц)	35 г	1	$250	AGL 0.5-50 м; всепогодний; MAVLink; 3 Вт
10	**Парашутна система**	Skycat X55 (авто-розкриття)	180 г	1	$350	Тригер від FC на failsafe; зниження <5 м/с
11	**Відеопередавач**	TBS Unify Pro32 HV 5.8 ГГц	20 г	1	$65	Аналоговий; 25-800 мВт; SmartAudio; SMA
12	**Регулятор (ESC)**	T-Motor FLAME 60A BLHeli_32	38 г	1	$45	6S; телеметрія; демпфер; 60A burst
13	**Пропелер**	APC 14x8.5E складний	35 г	1	$15	Ефективний круїз; складний; штовхаючий
14	**Серво (x4)**	Savox SH-0257MG цифровий	56 г	4	$60	2x V-хвіст + 2x елерони; метал. редуктор
15	**RC приймач**	FrSky R9 Slim+ 900 МГц	6 г	1	$35	Далекобійний; SBUS; телеметрія
16	**Проводка / кріплення**	Роз'єми, кріплення, гвинти	~100 г	—	$50	XT60/XT90; серво кабелі; M3; віброізоляція
	РАЗОМ		**~4,1 кг**		**$3 480**	Бюджет $10 000 - ~$6 500 на збірку, тестування, ПЗ, запчастини

Калькуляція бюджету:

Загальний бюджет за ТЗ: $10 000 USD

Вартість компонентів: ~$3 480 USD (34.8% бюджету)

Залишок на збірку, тестування, ПЗ: ~$6 520 USD (65.2% бюджету)

8. Висновки

Проведений аналіз ринку БПЛА фіксованого крила для фотограмметричного знімання показав, що існуючі рішення або не задовольняють повністю вимоги технічного завдання (відсутність повнокадрової камери, аналогового відеозв'язку, висотоміра), або суттєво перевищують цільовий бюджет у 10 000 USD.

Запропонована модель Project заповнює нішу бюджетного високоякісного картографічного планера з повнокадровою камерою 42 Мр, тривалістю польоту понад 90 хвилин, системою автоматичного приземлення та можливістю транспортування в багажнику автомобіля. Використання відкритих апаратних та програмних платформ дозволяє досягти цільової ціни при збереженні конкурентних характеристик.

Розробка даної моделі є доцільною та актуальною, оскільки вона може задовольнити потреби геодезичних компаній, сільськогосподарських підприємств та екологічних організацій, які потребують високоякісного аерознімання за доступною ціною.

9. Список використаних джерел

1. senseFly eBee X - Fixed-Wing Mapping Drone (advexure.com)
2. Delair UX11 - Professional Mapping Drone (delair.aero)
3. Quantum Systems Trinity F90+ - eVTOL Mapping UAS (measur.ca)
4. WingtraOne Gen II - Technical Specifications (wingtra.com)
5. UKRSPECSYSTEMS - PD-2 UAS (ukrspecsystems.com)
6. DeltaQuad - Sony A7R IV Mapping Payload (deltaquad.com)
7. Drone Mapping: An In-Depth Guide (uavcoach.com)
8. Fixed Wing Drones for Mapping & Surveying: Complete Guide (thefuture3d.com)
9. Sony ILX-LR1 Full-Frame Drone Camera (dpreview.com)
10. 10 Best Drones for Mapping in 2026 (jouav.com)